証明の方針は、結論から逆向きに

AO＝DOを証明したいとき、いきなり文章を書き始めるより、「何が分かればAO＝DOと言えるか」を逆向きに考える方法があります。

> **今日の問い：AB∥CD、AB＝CD、ADとBCの交点O。AO＝DOを言うには、どの三角形が合同ならよい？**

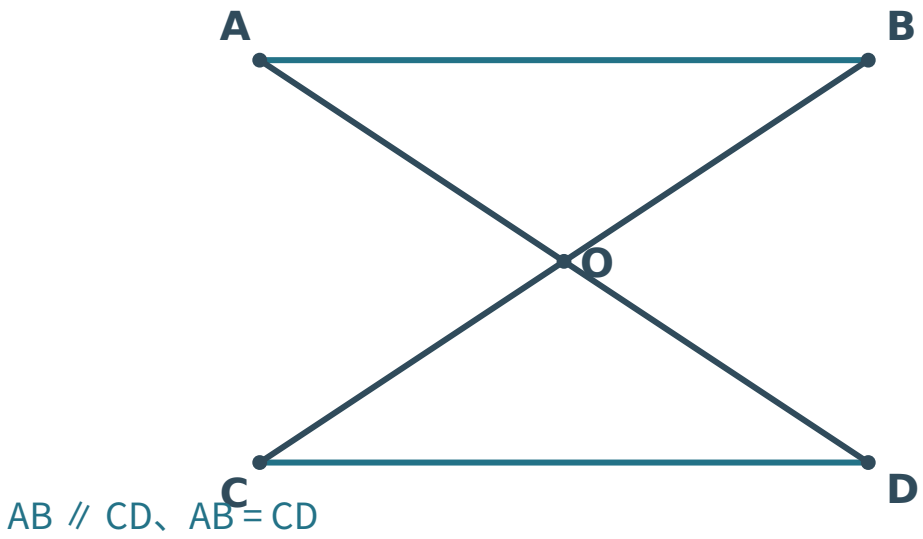


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

証明の中身は仮定から結論へ順番に書きます。しかし、方針を見つけるときは逆方向に考えられます。

読み進める前に

AB∥CD、AB＝CD、ADとBCの交点O。AO＝DOを言うには、どの三角形が合同ならよい？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

結論から、必要な三角形を探す

AOとDOは別の辺です。両方を対応する辺として含む2つの三角形を探します。

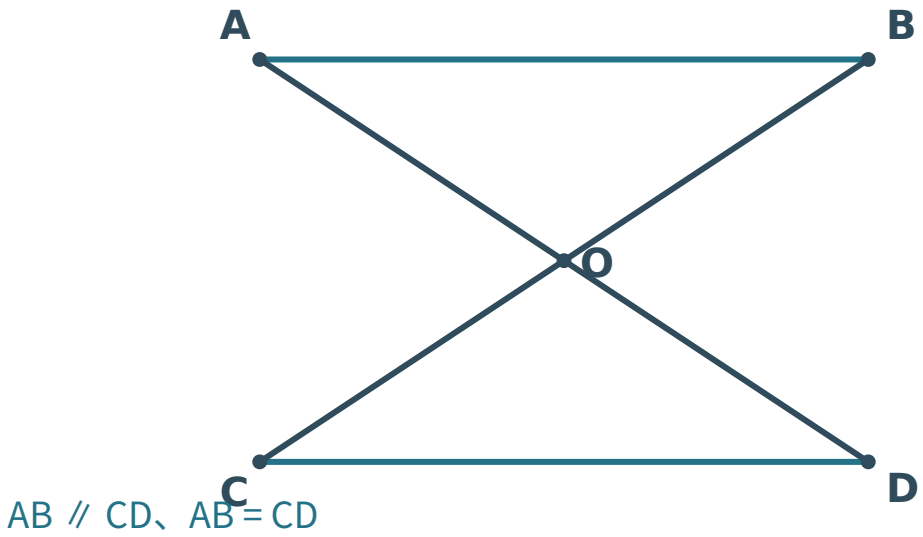


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 結論を読む

目標はAO＝DOです。

2 合同になってほしい2つの三角形

△OABと△ODCの対応を考えます。A↔D、B↔C、O↔O。

3 合同条件へ戻る

AB＝CDは仮定。残る条件として、平行線から等しい角を探します。

AO＝DO　←　△OAB≡△ODC　←　合同条件

なぜ、その式が言える？

左向きの矢印は「方針を考える順番」です。これだけを逆に並べても証明本文にはなりません。

証明本文は、根拠から順向きに

AB∥CDの平行線にAD・BCが横断線として交わっています。

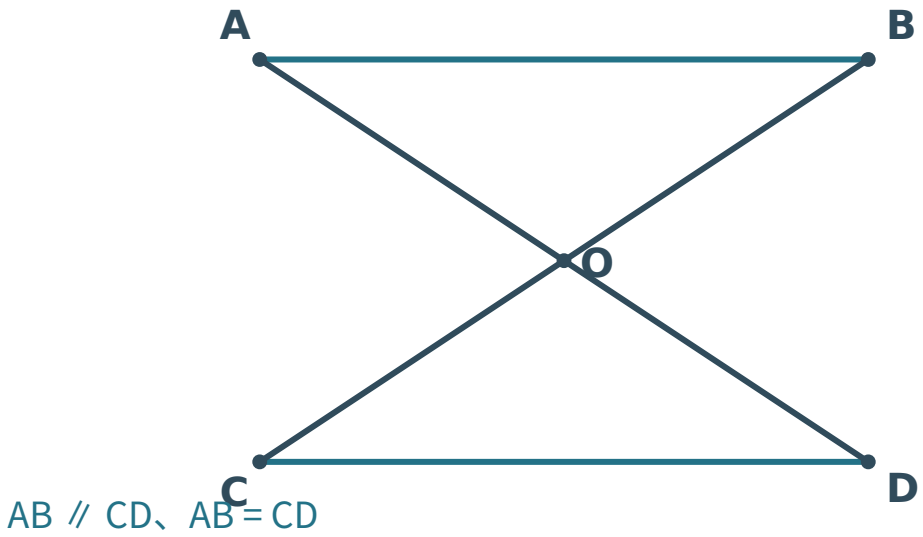


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1　与えられた辺

AB＝CD（仮定）。

2　錯角を2組見つける

∠OAB＝∠ODC、∠OBA＝∠OCD（平行線の錯角）。

3　合同から結論へ

1組の辺とその両端の角が等しいので△OAB≡△ODC。よってAO＝DO。

仮定・錯角　→　合同条件　→　合同　→　AO＝DO

条件と説明を区別しよう

同じ合同からBO＝COも分かりますが、これは本時の主問題を終えた後の追加の問いです。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

方針	結論から必要なことを逆向きに探索
証明	分かっていることから順向きに結論へ
根拠	平行な2直線の錯角と合同条件

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. AOとDOを対応する辺として含む三角形は？
2. AB＝CDに加えて、どの2組の角が等しい？
3. 逆向きに考えた矢印を、証明本文でそのまま使ってよい？

間違えやすい考え方

「合同にしたい」という希望と「合同である」という結論は違います。合同条件が揃った後で初めて合同と言えます。

> **次につながること：第15時では、補助線を自分で見つけ、より自立して証明します。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

授業の中心は、証明例を板書する前に、どの合同を使えば結論へ行けるかを考えること。方針探しと自力証明を分けます。

授業の展開例

0–4分	仮定と結論を図で確認
4–10分	合同にしたい三角形を探す
10–19分	平行線から等しい錯角を探す
19–25分	逆向きの方針を矢印にする
25–34分	根拠から順向きに証明を書く
34–36分	考える順と書く順を区別

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

言葉が出ないときは「AOとDOを含む三角形を、指で1つずつ囲もう」と促します。三角形名だけ先に答えさせない方法もあります。

次の時間への接続

第15時では、補助線を自分で見つけ、より自立して証明します。